

使用曲线积分证明布劳威尔不动点定理

陈轶钊

2026 年 3 月 26 日

目录

1 格林公式的“反例”	2
2 定理的证明	3
3 高维情形	4

在这篇笔记里，我们使用格林公式证明平面上布劳威尔 (Brouwer) 不动点定理¹，也就是下面的定理：

定理 0.1 (二维布劳威尔不动点定理) 取 $\mathbb{R}^2$ 上闭单位圆盘 $D^2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$. 对 D^2 到自身的任何一个光滑映射

$$f: D^2 \longrightarrow D^2$$

它一定有一个不动点，也就是存在 $p_0 \in D^2$ 使得 $f(p_0) = p_0$.

在上个学期中，或许大家已经见过了一维的布劳威尔不动点定理：

“对闭区间 $[0, 1]$ 上的连续函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ，一定存在 $x \in [0, 1]$ 使得

$$f(x) = x.$$

这一结论经常作为高等数学的练习题出现，使用连续函数的介值定理可以很快证明它。但高维的问题看起来就要困难很多，因为我们没有合适的处理方法——不过特定向量场的曲线积分提供了一个工具。事实上，曲线积分能成为处理有关空间形状的“困难”问题所需要的关键工具。

¹严格来说，这叫光滑版本的二维布劳威尔不动点定理。定理的一般陈述是：对 $\mathbb{R}^n$ 中单位闭球 $D^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq 1\}$ ，任何一个连续映射 $f: D^n \rightarrow D^n$ 一定有一个不动点。

1 格林公式的“反例”

我们从一个特殊的曲线积分开始：

$$I(\Gamma) = \oint_{\Gamma^+} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$$

它可以被视为格林公式的“反例”。当我们对 dx, dy 前系数求偏导数，会得到

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0$$

所以天真地想，上面的曲线积分应该恒等于 0 ——然而这并不正确，因为我们可以考虑沿着逆时针向的单位圆周 S^1 ，这时候很容易算出

$$I(S^1) = \oint_{S^1} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} (-\sin t \cdot (-\sin t) + \cos t \cdot \cos t) dt = 2\pi.$$

出问题的地方实际上是 dx, dy 前系数的定义域：它们在原点 $(0, 0)$ 处没有定义，因此我们无法对单位圆盘使用格林公式。

换一个角度来看，这一曲线积分能够分辨一个区域是否盖住了原点：积分为 0 时，曲线 Γ 应该是某个不含原点的区域的边界；而积分非零时，曲线 Γ 会是某个包含原点的区域的边界。严格的陈述是下面的结论

结论 1.1 如果一个区域 Σ 的边界 $\partial\Sigma$ 满足 $I(\partial\Sigma) \neq 0$ ，那么 Σ 一定包含原点。特别的，任何一个以单位圆 S^1 为边界的有界区域一定包含原点。

我们可以继续改进这个结果：

引理 1.1 考虑平面上的区域 $\Sigma = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ （即单位圆盘）和一个光滑映射 $F: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^2$ ，这时 $F(\partial\Sigma)$ 是一条光滑闭曲线。如果曲线积分 $I(F(\partial\Sigma))$ 非零，则 F 的像 $F(\Sigma)$ 一定包含原点，即存在 Σ 中的点 p 使得 $F(p) = (0, 0)$ 。特别的，如果 F 保持单位圆 S^1 上每个点不动，即对任意 (x, y) 满足 $x^2 + y^2 = 1$ 都有 $F(x, y) = (x, y)$ ，那么 F 的像 $F(\Sigma)$ 一定包含原点。

以下是这一引理的证明，读者可以考虑跳过。

证明 1 (引理1.1) 我们还是采用反证法，假设 F 没有零点，即 $F(p)$ 恒不等于 $(0, 0)$ 。

我们设 $F(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$, 并取 Σ 边界的参数化为 $\gamma(t) = (x(t), y(t)) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ (我们也可以直接取 $x(t) = \cos t, y(t) = \sin t$, 不过一般情况的计算会更有普适性)。这时曲线 $F(\partial\Sigma)$ 的参数化是:

$$u(t) = u(x(t), y(t)), \quad v(t) = v(x(t), y(t)).$$

我们使用这一参数化来计算曲线积分 $I(F(\partial\Sigma))$. 为了方便, 记

$$P(u, v) = \frac{-v}{u^2 + v^2}, \quad Q(u, v) = \frac{u}{u^2 + v^2}.$$

于是根据链式法则, 我们有

$$\begin{aligned} I(F(\partial\Sigma)) &= \int_0^1 P(u, v) du + Q(u, v) dv \\ &= \int_0^1 \left[P(u, v) \frac{\partial u}{\partial x} + Q(u, v) \frac{\partial v}{\partial x} \right] x'(t) + \left[P(u, v) \frac{\partial u}{\partial y} + Q(u, v) \frac{\partial v}{\partial y} \right] y'(t) dt \\ &= \int_{\partial\Sigma} \left[P(u, v) \frac{\partial u}{\partial x} + Q(u, v) \frac{\partial v}{\partial x} \right] dx + \left[P(u, v) \frac{\partial u}{\partial y} + Q(u, v) \frac{\partial v}{\partial y} \right] dy \end{aligned}$$

根据我们的假设, 始终有 $(u, v) \neq (0, 0)$, 所以我们可以对最后一个等号后的曲线积分使用格林公式, 得到

$$\begin{aligned} &\int_{\partial\Sigma} \left[P(u, v) \frac{\partial u}{\partial x} + Q(u, v) \frac{\partial v}{\partial x} \right] dx + \left[P(u, v) \frac{\partial u}{\partial y} + Q(u, v) \frac{\partial v}{\partial y} \right] dy \\ &= \iint_{\Sigma} \frac{\partial}{\partial x} [\dots] - \frac{\partial}{\partial y} [\dots] dx dy \\ &= \dots \quad (\text{再次利用链式法则}) \\ &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial Q}{\partial v} - \frac{\partial P}{\partial u} \right) \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx dy. \\ &= \iint_{\Sigma} 0 \cdot \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} dx dy = 0 \end{aligned}$$

所以我们最终得到 $I(F(\partial\Sigma)) = 0$, 而这与条件假设的 $I(F(\partial\Sigma)) \neq 0$ 矛盾了! 这样我们就证明了引理。

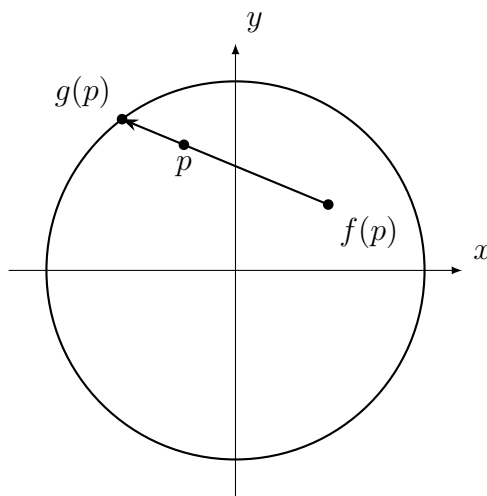
2 定理的证明

上一节中得到的引理1.1使用曲线积分给出了一个函数存在零点的充分条件, 这距离我们想要的证明已经很近了, 因为 $f(p_0) = p_0$ 等价于 $F(p) = f(p) - p$ 有

一个零点 p_0 . 不过我们不容易验证 $F(p)$ 满足引理的条件。所以我们需要对函数 $F(p) - p$ 稍作调整。

我们还是使用反证法，假设有一个光滑映射 $f: D^2 \rightarrow D^2$ ，使得它没有不动点，即 $f(p) - p$ 恒不为 $(0, 0)$ 。

我们从 f 构造一个光滑映射 $g: D^2 \rightarrow \partial D^2$ ，使得 g 保持单位圆 ∂D^2 上的点不动。对每个 $p \in D^2$ ，因为 $f(p) \neq p$ ，所以能取射线 $\overrightarrow{f(p)p}$ ，我们将它和单位圆 ∂D^2 的交点定义为 $g(p)$ （如下图所示）。



这时可以验证 g 是一个光滑函数²，且从 g 的定义可以验证，它满足以下两条性质：

- 对任意一点 p ，都有 $|g(p)| = 1$. 特别的， g 没有零点。
- g 保持单位圆上的点不变，即对单位圆上任何一点 q ，都有 $g(q) = q$.

因此类似前面引理1.1（或直接使用前面的引理），我们知道这样的 g 不可能存在。就导出了矛盾。

3 高维情形

总结一下的话，我们的证明主要分为以下几步：

(1) 找到一个在格林公式的“反例”，用于探测区域是否包含特定的点；

²根据 $g(p)$ 在 $\overrightarrow{f(p)p}$ 的延长线上，我们可以将 $g(p)$ 表示成 $p + \lambda \cdot (p - f(p))$ ，其中 λ 是一个非负实数，且根据 $g(p)$ 在单位圆上可以知道 λ 满足一个（系数关于 p 光滑的）二次方程，进而可以解出 λ ，这时很容易看出 λ 也是关于 p 的光滑函数，所以 $g(p) = p + \lambda \cdot (p - f(p))$ 是光滑的。

(2) 使用反例得到函数 $F: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^2$ 存在零点的充分条件;

(3) 借助几何的构造和上一步证明定理。

对于高维的情形, 我们也可以用同样办法证明不动点定理, 唯一的差别是, 高维空间中用到的是散度定理的“反例”。

我们考虑向量场:

$$\vec{F}(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)^{\frac{n}{2}}} (x_1, \dots, x_n).$$

可以验证

$$\operatorname{div} \vec{F} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{x_i}{(x_1^2 + \dots + x_n^2)^{\frac{n}{2}}} = 0$$

因此对任何一个不包含原点的区域 Ω , 散度定理告诉我们, $\int_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = 0$. 并且对单位球面 $S^{n-1}: x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1$, 有

$$\int_{S^{n-1}} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = S^n \text{ 的面积} \neq 0.$$

我们考虑积分 $I_n(\partial\Omega) = \int_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS$, 可以类似证明

引理 3.1 考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的区域 $\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 < 1\}$ (即单位球) 和一个光滑映射 $F: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^n$, 这时 $F(\partial\Sigma)$ 是一条光滑闭曲面。如果曲面积分 $I_n(F(\partial\Sigma))$ 非零, 则 F 的像 $F(\Sigma)$ 一定包含原点, 即存在 Σ 中的点 p 使得 $F(p) = \vec{0}$ 。特别的, 如果 F 保持单位球 S^{n-1} 上每个点不动, 那么 F 的像 $F(\Sigma)$ 一定包含原点。

最后我们可以类似从 f 构造 g , 以得到 n 维 Brouwer 不动点定理的证明。